

Decomposizione di Suzuki-Trotter

Simulazione dell'evoluzione temporale di un sistema quantistico

Per una Hamiltoniana somma di operatori locali

$$H = \sum_j H_j$$

in generale i singoli termini **non commutano** ($[H_i, H_j] \neq 0$), l'esponenziale della somma **non è** il prodotto degli esponenziali

$$e^{-i(\sum_j H_j)t} \neq \prod_j e^{-iH_j t}$$

Per mappare questa evoluzione su porte quantistiche logiche, si divide il tempo totale t in N piccoli intervalli temporali $\Delta t = t/N$. Sotto l'ipotesi di $\Delta t \rightarrow 0$ (ovvero $N \rightarrow \infty$), si applica la **formula Trotter**

$$e^{-iHt} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\prod_j e^{-iH_j \frac{t}{N}} \right)^N$$

Per un numero di step N finito, l'approssimazione al primo ordine introduce un errore controllabile (errore di Trotter) legato ai commutatori

$$U(t) = e^{-iHt} \approx (e^{-iH_1 \tau} e^{-iH_2 \tau})^N + O\left(\frac{t^2}{N}\right), \quad \tau = t/N$$